河北省2025年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（五）

（考试时间60分钟，总分100分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 下列函数各对函数是同一函数的为（ ）

A. $f(x)=\sqrt{x^3-x^2}$ 与 $g(x)=x\sqrt{x-1}$

B. $f(x)=\ln 3x$ 与 $g(x)=\ln x^3$

C. $f(x)=\sqrt{x^4}$ 与 $g(x)=x^2$

D. $f(x)=e^{\ln x^2}$ 与 $g(x)=x^2$

2. 设 $y=\sqrt{x}-\tan x+\cos 1$，则 $y'=$（ ）

A. $\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x-\sin 1$　　B. $\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x$

C. $\frac{1}{\sqrt{x}}-\sec^2 x$　　D. $\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x+\sin 1$

3. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x+\tan 3x}=$（ ）

A. 0　　B. 1

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

4. 下列函数在 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的是（ ）

A. $f(x)=e^x$　　B. $f(x)=|x|$

C. $f(x)=1-x^2$　　D. $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

5. 下列等式正确的是（ ）

A. $\int df(x)=f(x)+C$　　B. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)+C$

C. $\int f(x)dx=F(x)+C$　　D. $d[\int f(x)dx]=f(x)$

6. 函数 $z=\cos e^{xy}$ 的全微分 $dz=$（ ）

A. $-xy\cos e^{xy}(dx+dy)$　　B. $-e^{xy}\sin e^{xy}(xdx+ydy)$

C. $-xy\cos e^{xy}(ydx+xdy)$　　D. $-e^{xy}\sin e^{xy}(ydx+xdy)$

7. 假设二元可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数均大于零，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处（ ）

A. 有极大值　　B. 有极小值

C. 无极值　　D. 不一定有极值

8. （数一）设 L 为直线 $x+2y-1=0$ 上从 $(1,0)$ 到 $(-1,1)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L xydx+ydy=$（ ）

A. 0　　B. 1

C. $\frac{11}{6}$　　D. $\frac{5}{6}$

（数二）设函数 $y=f(x)$ 的一个原函数为 $x^2e^{\frac{1}{x}}$，则 $f(x)=$（ ）

A. $(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$　　B. $2x-e^{\frac{1}{x}}$

C. $(2x+1)e^{\frac{1}{x}}$　　D. $2xe^{\frac{1}{x}}$

9. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{n^3}x^n$ 的收敛半径为（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. ∞　　D. 0

10. 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & 2x \end{vmatrix}$，则 $f(x+1)-f(x)=$（ ）

A. $6x-2$　　B. $2-6x$

C. $6x+8$　　D. $-6x-8$

二、填空题（本大题共5小题，每小题4分，共20分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+1)\cos x dx=$ _____.

12. （数一）过点 $(1,-2,3)$ 且与两直线 $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-4+t \\ z=-1+3t \end{cases}$ 与 $x=\frac{y-2}{2}=z$ 都平行的平面方程为 _____.

（数二）定积分 $\int_a^b 2dx\,(a<b)$ 在几何上表示 _____，其值为 _____.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11. 设函数 $y=x+x\sin y$，$dy=$_____.

12. （数一）微分方程 $y''+2y=0$ 的通解为_____.

（数二）曲线 $y=\ln(2+2x)$ 在点 M 处的切线平行于直线 $2y-x=1$，则点 M 坐标为_____.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为_____.

14. 设 $z=xe^{x^2y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

15. （数一）二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}dx\int_1^2 y\cos x dy=$_____.

（数二）设 $y=\int_1^{\frac{1}{2}x}2f(t)dt$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 求定积分 $\int_{-2}^{1}f(x+1)dx$，其中 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2} & x\le 1,\\ \frac{2ex^2}{1+x^2} & x>1.\end{cases}$

17. 已知 f 二阶可导，若 $z=f(x^2y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18. （数一）计算曲线积分 $\int_L\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

（数二）求微分方程 $\left(e^{x+y}-e^x\right)dx+\left(e^{x+y}+e^y\right)dy=0$ 的通解.

19. 已知向量组 $\alpha_1=(1,3,2,0),\alpha_2=(7,0,14,3),\alpha_3=(2,-1,0,1),\alpha_4=(5,1,6,2)$，$\alpha_5=(2,-1,4,1)$，求向量组的秩及其一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）要制作一个长方体的箱子，体积已知为 $72\,cm^3$，底边比为 1:2，问长、宽、高各为多少时用料最省？

（数二）已知某厂生产 x 件产品的成本为 $c(x)=25000+200x+\frac{x^2}{40}$，问要使平均成本最小，应生产多少产品？如果每件产品以 500 元售出，要使利润最大，应生产多少产品？

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE